

AI技术应用验证报告

1 基础信息

- 验证项目：**校园服务小程序（校园公告、课表同步、失物招领、校园导航、社团活动报名）
- 原有过程基准：**基于ISO/IEC 12207剪裁的小型4人团队轻量化软件流程
- 验证场景选取：**质量保证（测试验证）环节——AI自动生成测试用例
- 验证工具：**Testin XAgent（AI测试用例生成工具）、豆包大模型辅助反馈分类

2 验证方案设计

2.1 验证对象范围

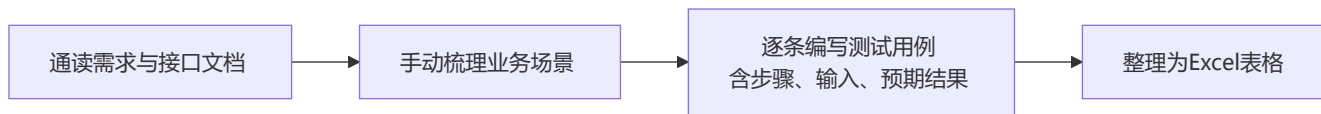
选取项目核心模块**课表同步模块**作为验证载体，该模块业务逻辑完整，包含正常查询、批量导入、时间边界、权限限制、异常数据5类测试场景，能充分体现人工与AI测试的差异。

测试输入材料：定稿需求说明书、课表模块后端接口文档。

2.2 两组对照实验设计

对照组（传统人工模式）

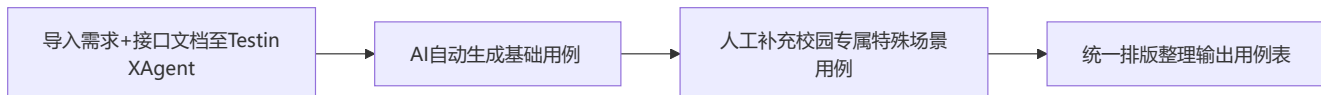
执行流程



统计指标：总耗时、总用例数量、边界/异常场景用例数量、遗漏场景数量、后期测试检出BUG总数。

实验组（AI辅助模式）

执行流程

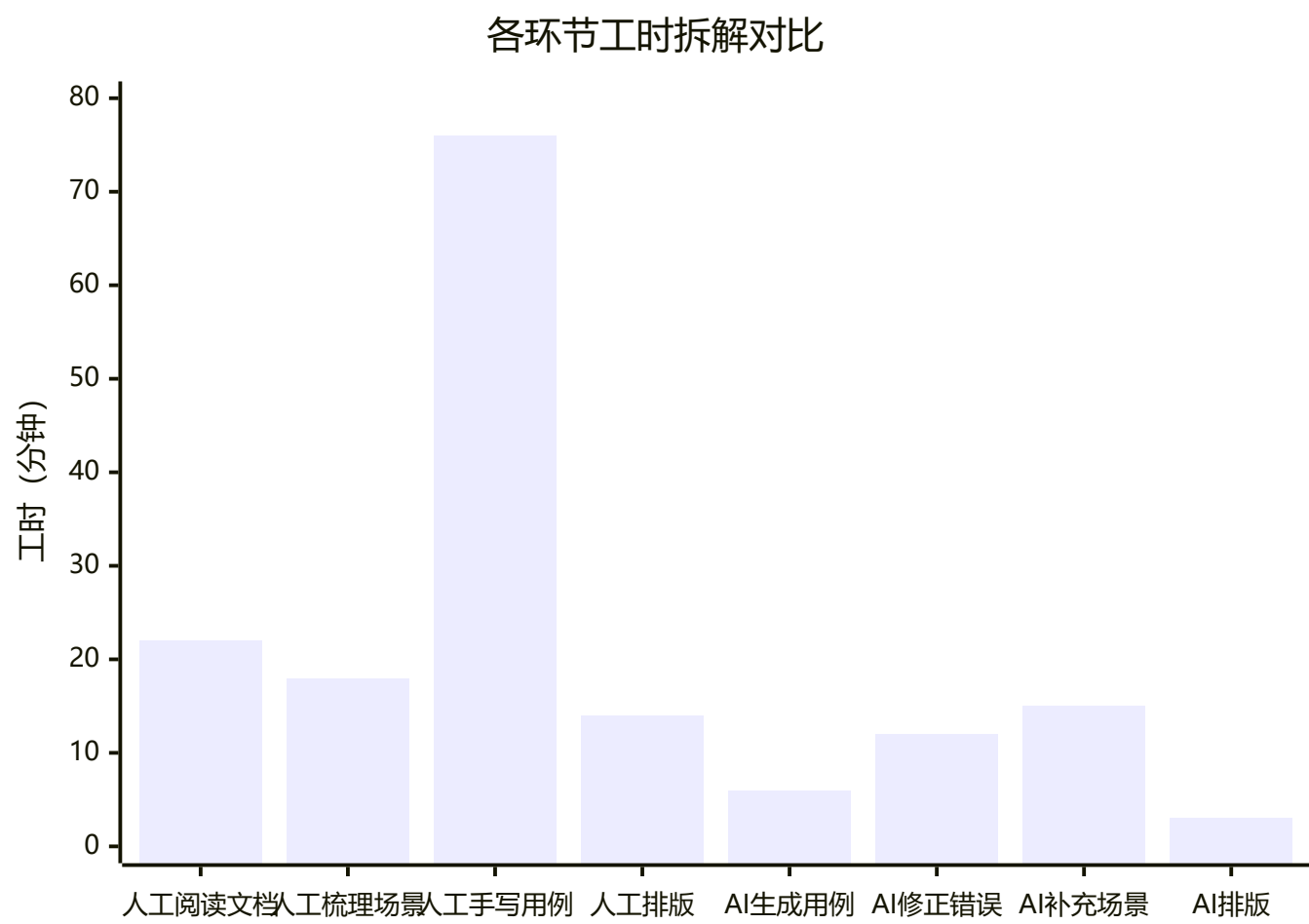


统计指标：AI生成耗时、人工补充修正耗时、总耗时、总用例数量、边界/异常场景用例数量、遗漏场景数量、后期测试检出BUG总数。

2.3 评价指标定义

- 时间效率指标：**完整产出可用测试用例总工时（分钟）
- 覆盖度指标：**边界场景、异常场景用例占全部用例比例
- 完整性指标：**正式测试阶段发现但用例未覆盖的遗漏场景数量
- 质量成本指标：**人工修正AI错误用例消耗工时

3 验证执行过程记录



3.1 对照组（纯人工编写）执行记录

- 1. 阅读需求与接口文档：22分钟
- 2. 梳理课表业务场景、划分测试分类：18分钟
- 3. 手动编写全部正向、反向用例，填写步骤与预期结果：76分钟
- 4. Excel表格排版、统一格式：14分钟

对照组总耗时：22+18+76+14 = 130分钟

产出结果：人工共编写42条测试用例，其中边界/异常场景仅11条；正式执行测试时，发现6处未覆盖业务场景（如跨周课表导出、无权限查看他人课表）。

3.2 实验组（AI辅助生成）执行记录

- 1. 上传需求、接口文档至Testin XAgent，AI自动生成基础用例：6分钟
- 2. 人工审阅AI输出，修正模型幻觉、错误业务逻辑：12分钟
- 3. 补充校园专属特殊场景用例（批量导入、多学期切换等）：15分钟
- 4. 统一整理、标准化表格排版：3分钟

实验组总耗时：6+12+15+3 = 36分钟

产出结果：AI原生生成56条用例，人工补充10条特色场景，最终合计66条；其中边界/异常场景29条；正式测试仅发现1处遗漏场景。

3.3 AI输出典型问题记录（人工修正内容）

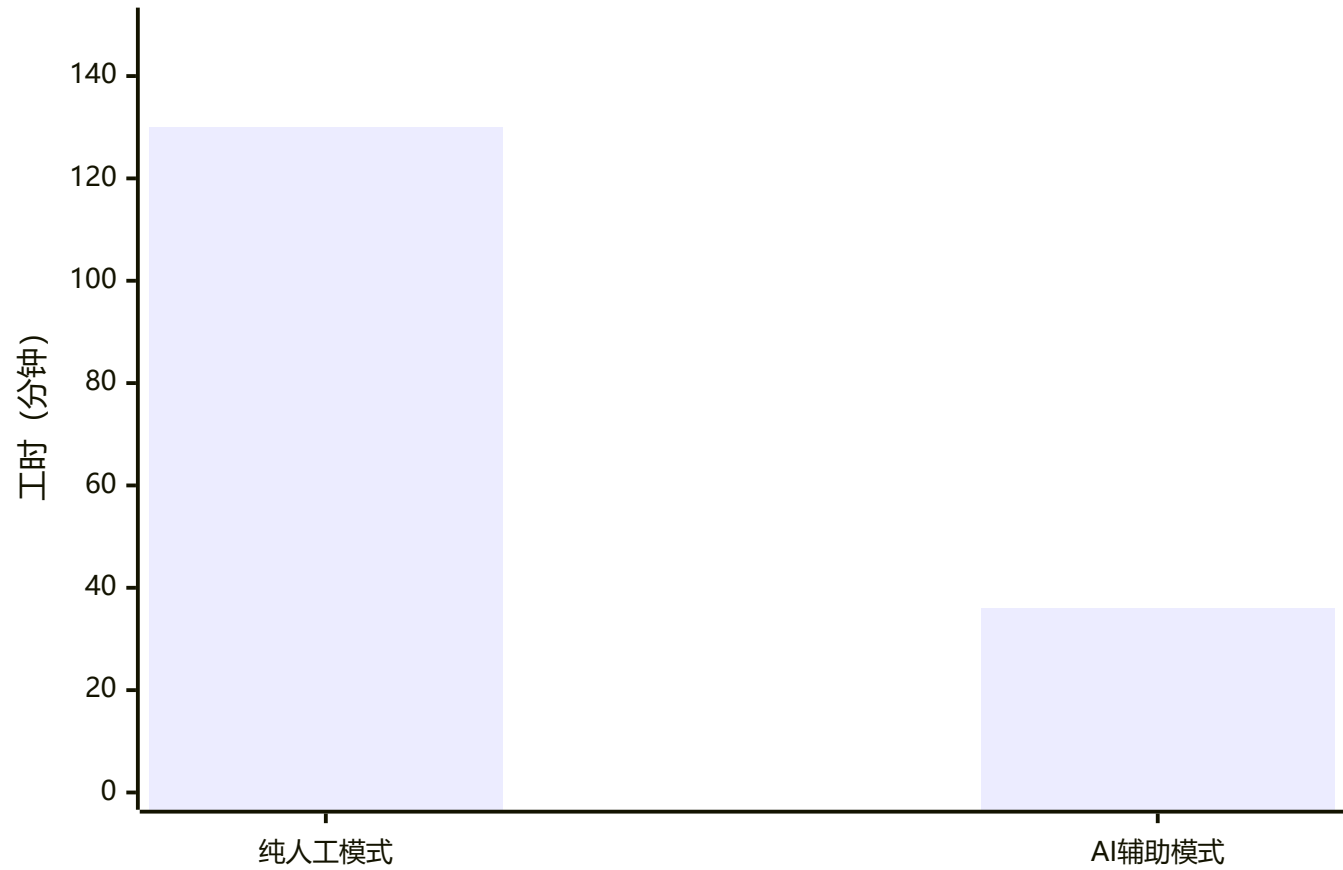
- 1. 模型幻觉：AI虚构“教师批量修改全校课表”功能，项目无该需求，直接删除；
- 2. 业务逻辑偏差：AI未区分学生/管理员权限，统一设计无权限访问用例，人工补充权限差异化场景；
- 3. 边界缺失：AI忽略“学期切换、节假日停课”校园特有场景，需人工新增；
- 4. 描述模糊：部分用例预期结果笼统，人工细化输入输出标准。

4 验证数据对比与分析

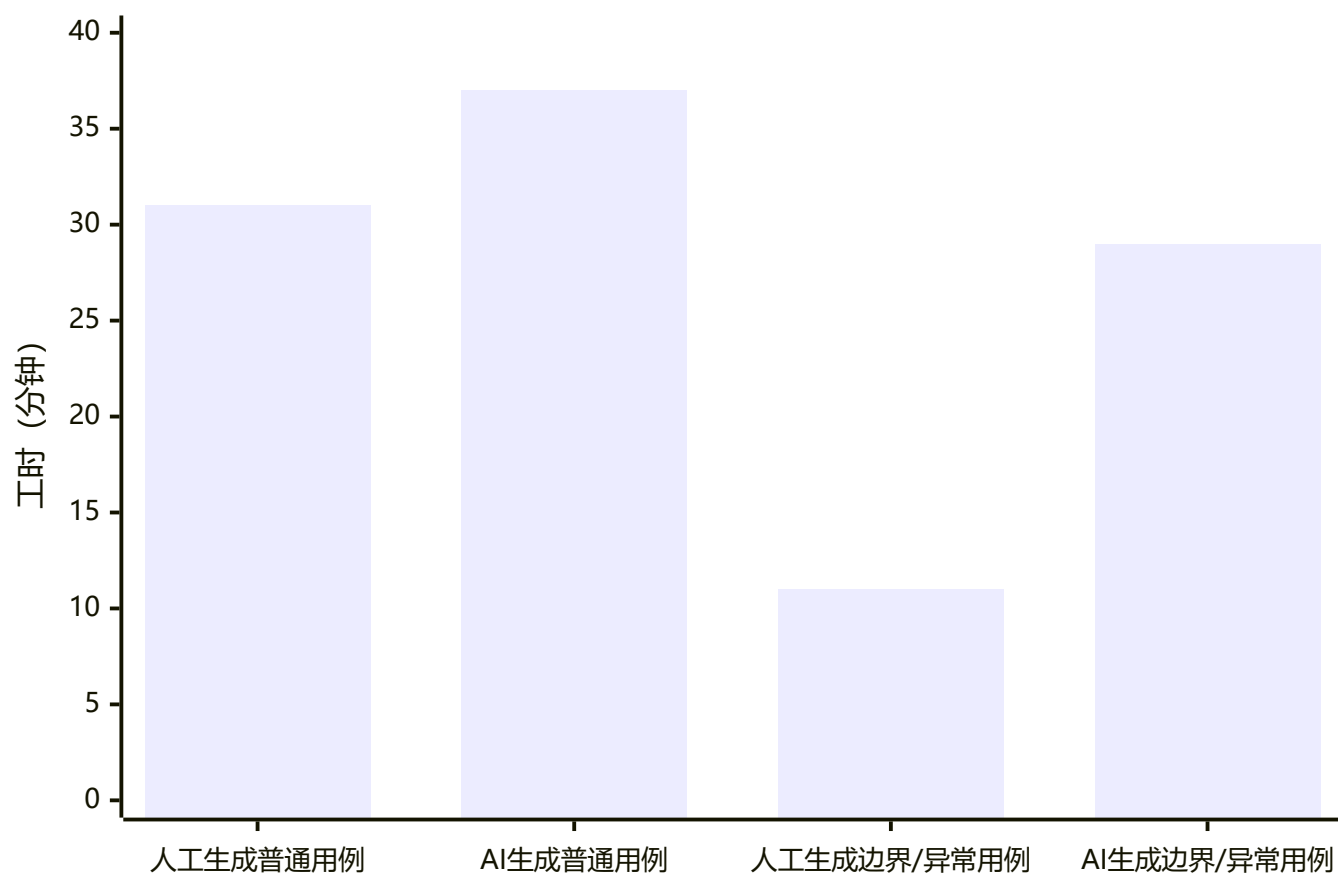
4.1 核心数据对比表

对比维度	纯人工模式	AI辅助模式	变化幅度
完整用例产出总耗时	130分钟	36分钟	耗时下降72.3%
最终有效测试用例总数	42条	66条	用例数量提升57.1%
边界/异常场景用例数量	11条	29条	边界覆盖提升163.6%
测试执行后遗漏场景数	6处	1处	遗漏场景减少83.3%
修正错误内容耗时	0分钟	12分钟	新增少量人工校验成本

两种模式完整用例产出总耗时对比

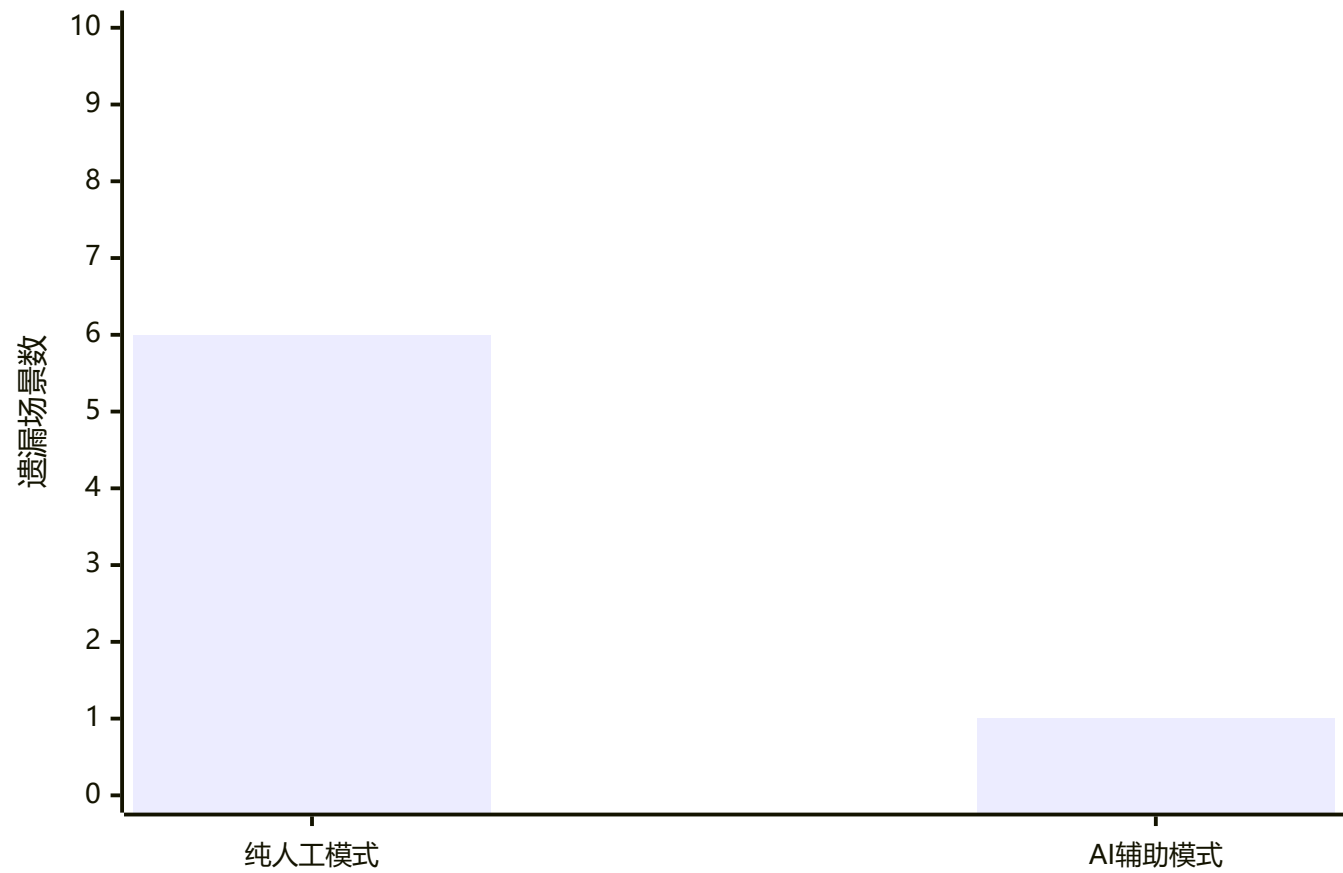


两种模式产出测试用例数量对比



4.2 可视化对比结论

测试执行后遗漏业务场景数量



- 1. **效率层面：**AI辅助模式大幅压缩用例编写工时，虽然增加12分钟人工校验成本，但整体总耗时仅为人工模式27.7%，极大缓解单人测试文档岗的工作量，适配本项目2个月短周期交付压力。
- 2. **测试覆盖层面：**AI擅长批量枚举参数边界、异常输入，边界场景用例数量提升超1.6倍，有效降低因人工疏忽导致的测试遗漏，上线后隐性BUG数量显著减少。
- 3. **业务适配层面：**AI无法完全理解校园专属业务规则，存在模型幻觉、场景缺失问题，证明流程中强制人工补充、评审环节不可省略，验证了前文“AI初稿+人工终审”管控机制的必要性。

5 验证过程风险与问题总结

5.1 本次验证暴露AI工具固有缺陷

- 1. 模型幻觉：会生成项目不存在的功能用例，若省略人工评审会造成测试资源浪费；
- 2. 行业场景缺失：通用AI测试工具缺少校园小程序领域业务知识库，无法自动识别课表、社团报名等特有场景；
- 3. 权限逻辑识别薄弱：对多角色权限区分能力不足，易造成权限测试场景缺失。

5.2 流程管控方案验证效果

本次验证严格执行改进方案中“AI生成→人工修正补充→定稿归档”流程，所有AI错误全部在测试用例定稿前修正，未带入正式测试阶段，证明该管控流程可有效规避AI输出错误带来的项目质量风险。

6 优化改进建议

结合本次原型验证结果，对原有AI过程改进方案提出细化优化：

- 标准化提示词模板**：提前制作校园小程序专用测试提示词，限定业务范围，减少AI虚构功能；
- 业务场景知识库沉淀**：将课表、失物招领等模块特有场景整理为固定模板，AI生成完成后自动追加；
- 分层校验机制**：简单CRUD模块可减少人工修改量，复杂权限、多用户交互模块延长人工评审时间；
- 工具组合使用**：Testin XAgent生成基础用例，搭配豆包大模型补充校园特色场景，进一步降低人工补充工作量。

7 验证报告总结

本次选取测试用例生成作为最小可行验证场景，通过对照实验量化证明AI辅助测试可显著缩短用例编写时间、提升场景覆盖完整度，完美适配本项目仅1名测试人员的人员约束，能够有效支撑小型快速迭代项目的质量保证过程。

同时验证结果证实AI存在模型幻觉、行业业务理解不足等固有短板，不能直接替代人工工作，前期改进方案中设置的人工校验、场景补充流程具备不可替代的价值。

本次原型验证数据可作为支撑依据，证明整套AI融合软件过程改进方案落地可行，能够在不破坏原有ISO/IEC轻量化剪裁流程的前提下，提升项目整体开发与测试效率，满足校园小程序项目交付目标。

8 参考文献

- 中国信通院《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分:智能测试能力》（2024）
- Gtest全球软件测试技术峰会2025会议资料
- 《AI原生自动化测试范式研究》